



Macroeconomia das economias abertas: conceitos básicos

CAPÍTULO

31

Quando você decide comprar um carro, pode comparar os modelos mais recentes oferecidos pela Ford e Toyota. Quando tirar suas próximas férias, poderá optar por passá-las nas praias da Flórida ou do México. Quando começar a poupar para sua aposentadoria, pode escolher entre um fundo mútuo que compre ações de empresas dos Estados Unidos e outro que compre ações de empresas estrangeiras. Em todos esses casos, você está participando não só da economia dos Estados Unidos, mas de economias de todo o mundo.

Há claros benefícios em estar aberto ao comércio internacional: o comércio permite que as pessoas se dediquem à produção daquilo que sabem fazer melhor e consumam a grande variedade de bens e serviços produzida em todo o mundo. De fato, um dos *Dez Princípios de Economia* destacados no Capítulo 1 é o de que o comércio pode melhorar a situação de todos. O comércio internacional pode elevar os padrões de vida em todos os países, permitindo que cada país se especialize na produção dos bens e serviços nos quais dispõe de vantagem comparativa.

Até aqui, nosso estudo da macroeconomia praticamente ignorou a interação da economia com outras economias do mundo. Na maioria dos assuntos macroeconômicos, os problemas internacionais são peri-

economia fechada

uma economia que não interage com outras economias do mundo

economia aberta

uma economia que interage livremente com outras economias do mundo

féricos. Por exemplo, quando discutimos a taxa natural de desemprego e as causas da inflação, os efeitos do comércio internacional puderam ser ignorados sem dificuldades. De fato, para manter suas análises simples, a maioria dos macroeconomistas frequentemente assume uma **economia fechada** – uma economia que não interage com as outras economias.

Algumas novas questões macroeconômicas, contudo, surgem em uma **economia aberta** – que é aquela que interage livremente com outras economias no mundo. Este capítulo e o próximo, portanto, oferecem uma introdução à macroeconomia da economia aberta. Começaremos, neste capítulo, discutindo as variáveis macroeconômicas-chave que descrevem as interações de uma economia aberta nos mercados mundiais. Você talvez tenha reparado nas menções a essas variáveis – exportações, importações, balança comercial e taxas de câmbio – ao ler o jornal ou ao assistir ao noticiário noturno na TV. Nossa primeira tarefa será entender o que esses dados significam. No próximo capítulo, vamos desenvolver um modelo para explicar como essas variáveis são determinadas e como são afetadas pelas diversas políticas governamentais.

OS FLUXOS INTERNACIONAIS DE BENS E CAPITAL

exportações

bens e serviços produzidos internamente e vendidos no exterior

Uma economia aberta interage com outras economias de duas maneiras: comprando e vendendo bens e serviços nos mercados mundiais de produtos e comprando e vendendo ativos de capital, como ações e títulos, nos mercados financeiros mundiais. Aqui, discutiremos essas duas atividades e a estreita relação que há entre elas.

O fluxo de bens: exportações, importações e exportações líquidas

importações

bens e serviços produzidos no exterior e vendidos internamente

As **exportações** são bens e serviços produzidos internamente e vendidos no exterior, ao passo que as **importações** são bens e serviços produzidos no exterior e vendidos internamente. Quando a Boeing, a fabricante de aeronaves dos Estados Unidos, constrói um avião e o vende para a Air France, a venda é uma exportação dos Estados Unidos e uma importação da França. Quando a Volvo, a fabricante sueca de automóveis, produz um carro e o vende a um residente dos Estados Unidos, a venda é uma importação dos Estados Unidos e uma exportação da Suécia.

As **exportações líquidas** de qualquer país são a diferença entre o valor das exportações e o valor das importações.

$$\text{Exportações líquidas} = \text{valor das exportações} - \text{valor das importações}$$

exportações líquidas

o valor das exportações de um país menos o valor de suas importações; também chamado balança comercial

balança comercial

o valor das exportações de um país menos o valor de suas importações; também chamado exportações líquidas

A venda realizada pela Boeing aumenta as exportações líquidas dos Estados Unidos, e a venda realizada pela Volvo reduz as exportações líquidas dos Estados Unidos. Como as exportações líquidas nos dizem se um país é, no total, um comprador ou um vendedor nos mercados mundiais de bens e serviços, elas são também denominadas **balança comercial**. Se as exportações líquidas são positivas, as exportações são maiores que as importações, indicando que o país vende ao exterior mais bens e serviços que compra de outros países. Nesse caso, diz-se que o país tem um **superávit comercial**. Se as exportações líquidas são negativas, as exportações são menores que as importações, indicando que o país vende menos bens e serviços ao exterior que compra de outros países. Nesse caso, diz-se que o país tem um **déficit comercial**. Quando as exportações

líquidas são iguais a zero, as exportações e importações são exatamente iguais, e diz-se que o país tem **equilíbrio comercial**.

No próximo capítulo, vamos desenvolver uma teoria que explica o equilíbrio comercial de uma economia, mas, mesmo neste estágio inicial, é fácil pensar em muitos fatores que podem influenciar as exportações, as importações e as exportações líquidas de um país:

- As preferências dos consumidores por bens produzidos interna e externamente.
- Os preços dos bens internamente e no exterior.
- A taxa de câmbio à qual as pessoas podem usar moeda interna para comprar moedas estrangeiras.
- As rendas dos consumidores internamente e no exterior.
- O custo do transporte dos bens de país para país.
- As políticas do governo com relação ao comércio internacional.

À medida que essas variáveis se alteram, o volume de comércio internacional também muda.

superávit comercial

um excesso de exportações sobre as importações

déficit comercial

um excesso de importações sobre as exportações

equilíbrio comercial

uma situação em que as exportações são iguais às importações



A crescente abertura da economia dos Estados Unidos

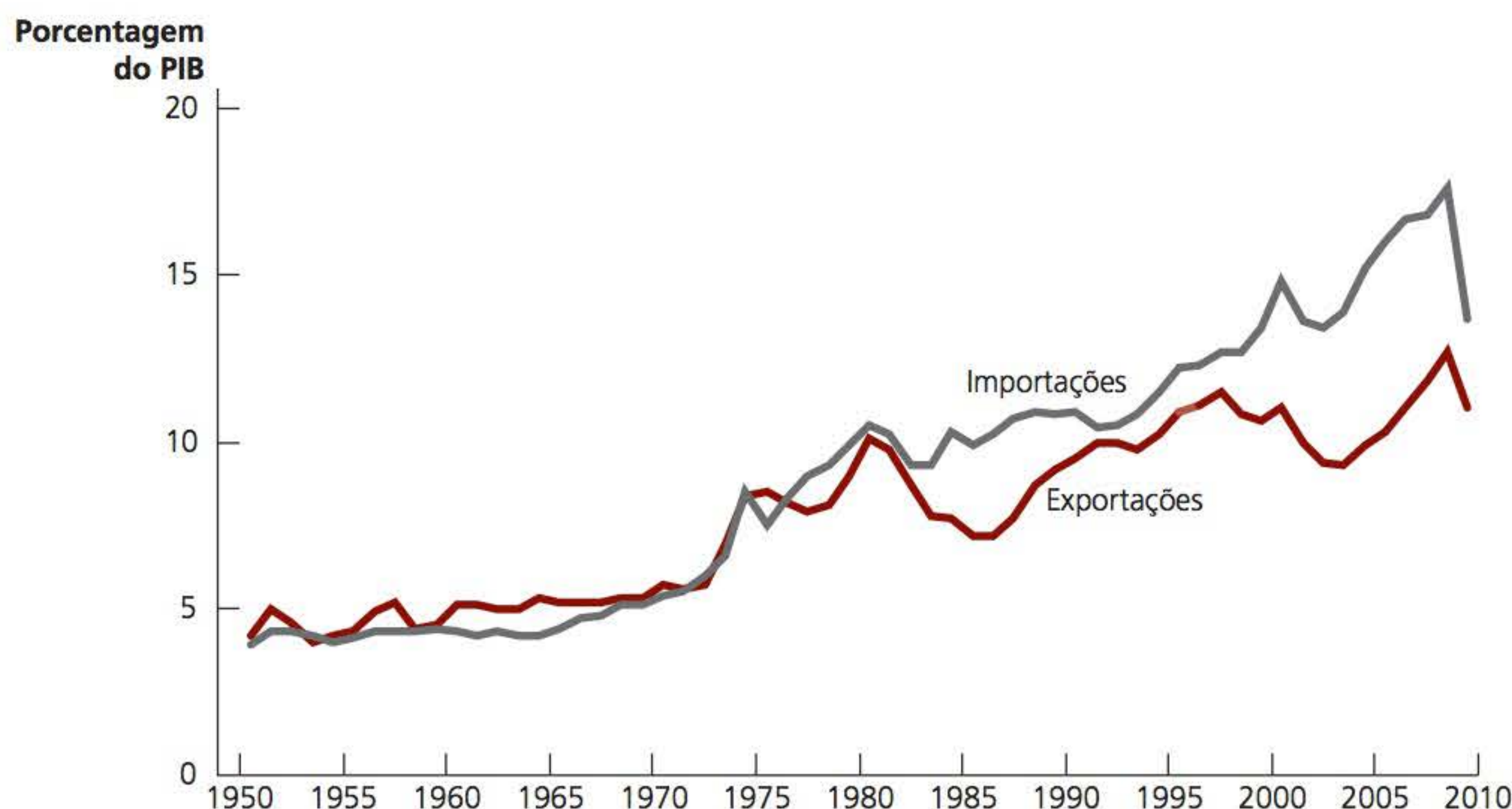
Uma mudança mais drástica na economia dos Estados Unidos nas últimas cinco décadas tem sido a crescente importância do comércio e das finanças internacionais. Essa mudança é ilustrada na Figura 1, que mostra o valor total dos bens e serviços exportados para outros países e impor-

Figura 1

A internacionalização da economia dos Estados Unidos

Esta figura mostra as exportações e importações da economia norte-americana como percentual do produto interno bruto dos Estados Unidos desde 1950. O aumento substancial ao longo do tempo mostra a crescente importância do comércio e das finanças internacionais.

Fonte: U. S. Department of Commerce.



tados de outros países como uma porcentagem do produto interno bruto. Na década de 1950, a importação e exportação de bens e serviços variavam entre 4% e 5% do PIB. Nos últimos anos, eles têm sido mais que o dobro daquele nível. Os parceiros de comércio dos Estados Unidos incluem um grupo diverso de países. Em 2009, o maior parceiro, medido pela combinação do volume de exportações e importações, era o Canadá, seguido por China, México, Japão, Alemanha e Reino Unido.

Esse aumento do comércio internacional durante as últimas décadas deve-se, em parte, às melhorias no transporte. Em 1950, um navio mercante médio carregava menos de 10 mil toneladas de carga; hoje, muitos navios carregam mais de 100 mil toneladas. O jato de longa distância foi introduzido em 1958, e o jato de fuselagem larga (*wide-body*), em 1967, tornando o transporte aéreo mais barato. Por causa desses avanços, bens antes produzidos localmente podem agora ser comercializados em todo o mundo. Por exemplo, hoje flores são cultivadas em Israel e transportadas por via aérea para serem vendidas nos Estados Unidos. Frutas e legumes frescos que só são cultivados no verão podem, hoje, ser consumidos também no inverno porque podem ser embarcados de países do Hemisfério Sul para os Estados Unidos.

O aumento do comércio internacional também tem sido influenciado por avanços das telecomunicações, que têm permitido às empresas alcançar clientes distantes com maior facilidade.

..... Notícias

QUEBRANDO A CADEIA DE PRODUÇÃO

Alguns produtos não são manufaturados apenas em um país, mas em vários.



Um iPod tem valor global.

Pergunte aos países que o produzem

Por Hal R. Varian

Quem fabrica o iPod da Apple? Aqui vai uma dica: não é a Apple. A empresa terceiriza toda a fabricação do produto para várias empresas da Ásia, entre elas, Asustek, Inventec Appliances e Foxconn.

Essa lista de empresas, no entanto, também não responde à pergunta, pois elas fazem apenas a montagem final. E as 451 peças que compõem o iPod? Onde são feitas e por quem?

Três pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Irvine, Greg Linden, Kenneth L. Kraemer e Jason Dedrick, aplicaram a contabilidade de custo para investigar o assunto usando um relatório da Portelligent Inc. para examinar todas as peças que compõem o iPod.

O estudo, custeado pela Fundação Sloan, oferece um exemplo fascinante sobre a complexidade da economia global, e como é difícil entender essa complexidade utilizando apenas as estatísticas convencionais de comércio.

O valor de varejo de um iPod com vídeo de 30 gigabites examinado pelos autores era \$ 299. O componente mais caro era o disco rígido, manufaturado pela Toshiba, que custava cerca de \$ 73. Os outros componentes mais caros eram o monitor (quase \$ 20), o processador de vídeo/multimídia (\$ 8) e o dispositivo de controle (\$ 5). A montagem final, realizada na China, custava apenas \$ 4 por unidade.

Uma abordagem para rastrear a geografia da rede de suprimentos pode ser atribuir o custo de cada componente ao país de origem do fabricante. Assim, \$ 73 do custo do iPod seriam atribuídos ao Japão, já que a Toshiba é uma empresa japonesa, e o custo

de \$ 13 dos dois chips seria atribuído aos Estados Unidos, pois os fornecedores, a Broadcom e a PortalPlayer, são norte-americanos, e assim por diante.

Esse método, no entanto, esconde alguns detalhes importantes. A Toshiba pode ser uma empresa japonesa, mas a maior parte dos discos rígidos é feita nas Filipinas e na China. Então, talvez parte do custo do disco rígido deveria ser alocada para esses países. O mesmo problema surge em relação aos chips da Broadcom, pois a maioria é manufaturada em Taiwan. Desse modo, como distribuir os custos dos componentes do iPod entre os países onde são produzidos de modo significativo?

Para respondermos a essa pergunta, vamos analisar o processo de produção em etapas, já que cada uma delas é realizada por uma empresa distinta, operando em um país diferente. Em cada etapa, peças como chips de computadores e placas são conver-

Por exemplo, o primeiro cabo telefônico transatlântico só foi instalado em 1956. Até 1966, a tecnologia só permitia efetuar 138 chamadas simultâneas entre a América do Norte e a Europa. Hoje, os satélites de telecomunicação permitem que mais de um milhão de chamadas ocorram ao mesmo tempo.

O progresso da tecnologia também favoreceu o comércio internacional mudando os tipos de bens que as economias produzem. Quando matérias-primas volumosas (como o aço) e bens perecíveis (como alimentos) representavam uma grande parte da produção mundial, o transporte de bens era frequentemente caro e, às vezes, impossível. Por sua vez, bens produzidos com tecnologia moderna são, frequentemente, leves e fáceis de transportar. Os produtos eletrônicos, por exemplo, têm pouco peso em relação a cada dólar de seu valor, o que torna fácil produzi-los em um país para serem vendidos em outro. Um exemplo ainda mais extremo é o da indústria do cinema. Uma vez que um estúdio de Hollywood tenha produzido um filme, ele pode enviar cópias para todo o mundo a custo quase zero. E, de fato, os filmes são um dos principais produtos de exportação dos Estados Unidos.

As políticas comerciais do governo também têm sido importantes para o aumento do comércio internacional. Como vimos anteriormente, os economistas há muito acreditam que o livre comércio entre países é mutuamente benéfico. Com o tempo, os formuladores de políticas de

tidas em produtos, como uma placa de circuito integrado. A diferença entre o custo dos insumos e o valor do produto é o “valor agregado” em cada etapa, que pode então ser atribuída ao país onde esse valor foi agregado.

A margem de lucro das partes genéricas, como porcas e parafusos, é muito baixa, pois esses itens são produzidos por indústrias altamente competitivas e podem ser feitos em qualquer lugar. Desse modo, eles agregam pouco ao valor final do iPod. Peças que exigem mais especialização, como o disco rígido e os chips de controle, têm valor agregado muito maior.

Segundo as estimativas dos autores, os \$ 73 do disco rígido da Toshiba que faz parte do iPod contêm quase \$ 54 em peças e mão de obra. Assim, o valor agregado pela Toshiba ao disco rígido foi \$ 19, mais os próprios custos diretos de mão de obra. Esses \$ 19 são atribuídos ao Japão, já que a Toshiba é uma empresa japonesa.

Seguindo essa linha, os pesquisadores examinaram os componentes principais do iPod e tentaram calcular o valor agregado em cada etapa do processo de produção e,

então, designaram esse valor agregado ao país onde ele foi criado. Não foi fácil, mas mesmo com base na avaliação inicial, fica claro que a maior parte do valor agregado ao iPod vai para empresas norte-americanas, principalmente para unidades vendidas nos Estados Unidos.

Eles estimaram que \$ 163 do valor de venda de \$ 299, nos Estados Unidos, eram captados por empresas e trabalhadores norte-americanos, dividindo esse valor em \$ 75 para custos de distribuição e mercado, \$ 80 para a Apple e \$ 8 para os vários fabricantes de componentes norte-americanos. O Japão contribuiu com quase \$ 26 para o valor agregado (a maior parte através do drive de disco da Toshiba), enquanto a Coreia contribuiu com menos de \$ 1.

Os custos de mão de obra e peças não relacionadas envolvidos na fabricação do iPod chegaram a quase \$ 110. Os autores esperam atribuir esses custos de mão de obra aos países específicos, mas, conforme ilustra o exemplo do disco rígido, não é uma tarefa fácil.

Esse cálculo de valor agregado ilustra a inutilidade de se resumir um processo de

fabricação tão complexo por meio de estatísticas convencionais de comércio. Embora os trabalhadores chineses contribuam com apenas 1% do valor do iPod, a exportação do iPod montado para os Estados Unidos contribui, diretamente, com aproximadamente \$ 150 para o déficit comercial bilateral com os chineses.

Por fim, identificar quem faz ou onde é feito o iPod não é simples. Como tantos outros produtos, ele é manufaturado em muitos países por diversas empresas, e cada estágio de produção contribui com um montante diferente para o valor final.

O valor real do iPod não está nas peças, nem mesmo na montagem. A maior parte desse valor está na concepção e no projeto. Por esse motivo, a Apple recebe \$ 80 por cada equipamento vendido, o que é, de longe, a maior parte do valor agregado em toda a cadeia de suprimento.

O pessoal extremamente habilidoso da Apple desenvolveu uma forma de combinar 451 peças em um bem de valor. Eles não produzem, mas criaram. No fim das contas, é isso o que interessa.

todo o mundo passaram a aceitar essa conclusão. Acordos internacionais, como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), têm reduzido gradualmente tarifas, cotas de importação e outras barreiras comerciais. O padrão de comércio crescente ilustrado na Figura 1 é um fenômeno que a maioria dos economistas e formuladores de políticas endossa e incentiva. ■

O fluxo de recursos financeiros: fluxo líquido de capitais externos

fluxo líquido de capitais externos¹

a compra de ativos estrangeiros por residentes internos menos a compra de ativos internos por estrangeiros; o mesmo que investimento externo líquido

Até aqui, discutimos como os residentes em uma economia aberta participam dos mercados mundiais de bens e serviços. Além disso, os residentes de uma economia aberta participam, também, dos mercados financeiros mundiais. Um residente dos Estados Unidos que tivesse \$ 20 mil poderia usar esse dinheiro para comprar um carro da Toyota, mas poderia, alternativamente, usar o dinheiro para comprar ações da empresa Toyota. A primeira transação representaria um fluxo de bens, enquanto a segunda representaria um fluxo de capital.

A expressão **fluxo líquido de capitais externos**, também denominada *investimento externo líquido*, refere-se à compra de ativos estrangeiros por residentes internos menos a compra de ativos internos por estrangeiros:

$$\begin{aligned} \text{Investimento externo líquido} &= \text{Compra de ativos externos por residentes internos} \\ &\quad - \text{Compra de ativos internos por residentes no exterior} \end{aligned}$$

Quando um residente dos Estados Unidos compra ações da Telmex, a empresa de telefonia do México, a aquisição aumenta o primeiro termo do lado direito da equação, portanto aumenta o investimento externo líquido dos Estados Unidos. Quando um residente do Japão compra um título emitido pelo governo norte-americano, a compra aumenta o segundo termo do lado direito da equação, portanto reduz o investimento externo líquido dos Estados Unidos.

O investimento externo entre a economia dos Estados Unidos e o restante do mundo assume duas formas. Se o McDonald's abrir uma lanchonete na Rússia, trata-se de um exemplo de *investimento externo direto*. Alternativamente, se um norte-americano comprar ações de uma empresa russa, esse é um exemplo de *investimento externo em carteira*. No primeiro caso, o proprietário norte-americano (McDonald's) administra ativamente o investimento, ao passo que, no segundo, o proprietário norte-americano (o acionista) tem um papel mais passivo. Nos dois casos, residentes dos Estados Unidos compram ativos localizados em outro país, de modo que as duas compras aumentam o investimento externo líquido dos Estados Unidos.

O investimento externo líquido (às vezes chamado *investimento estrangeiro líquido*) pode ser positivo ou negativo. Quando é positivo, significa que o residente norte-americano compra mais ativos externos e o residente estrangeiro compra menos ativos internos. Diz-se que o capital está saindo do país. Quando o investimento externo líquido é negativo, significa que o residente norte-americano compra menos ativos externos e o residente estrangeiro compra mais ativos internos. Diz-se que o capital está entrando no país. Ou seja, quando o investimento externo líquido é negativo, o país recebe mais capital estrangeiro.

Vamos desenvolver, no próximo capítulo, uma teoria para explicar o investimento externo líquido. Aqui, vamos considerar rapidamente algumas das principais variáveis que influenciam o investimento externo líquido:

- As taxas de juros reais pagas sobre os ativos estrangeiros.
- As taxas de juros reais pagas sobre os ativos internos.

¹ Utilizaremos, de agora em diante, a expressão “investimento externo líquido” em lugar de “fluxo líquido de capitais externo”. (NRT)

- Riscos econômicos e políticos percebidos de manter ativos no exterior.
- As políticas governamentais que afetam a propriedade de ativos internos por estrangeiros.

Suponha que investidores norte-americanos estejam decidindo se devem comprar títulos do governo mexicano ou títulos do governo norte-americano (lembre-se de que um título é, na prática, um IOU – um acordo escrito para devolução de uma dívida dado pelo emitente). Para tomar essa decisão, os investidores dos Estados Unidos comparam as taxas de juros reais oferecidas pelos dois títulos. Quanto mais alta for a taxa de juros real de um título, mais atraente ele será. Enquanto fazem essa comparação, entretanto, os investidores dos Estados Unidos também precisam levar em conta o risco de que um desses governos possa se tornar inadimplente em relação à sua dívida (ou seja, deixar de pagar os juros ou o principal no tempo devido), bem como quaisquer restrições que o governo mexicano tenha imposto ou venha a impor no futuro sobre os investidores estrangeiros no México.

Igualdade das exportações líquidas e investimento externo líquido

Vimos que uma economia aberta interage com o restante do mundo de duas maneiras – nos mercados mundiais de bens e serviços e nos mercados financeiros mundiais. As exportações líquidas e o investimento externo líquido medem, cada um deles, um tipo de desequilíbrio nesses mercados. As exportações líquidas medem um desequilíbrio entre as exportações e as importações de um país. O investimento externo líquido mede um desequilíbrio entre o total de ativos estrangeiros comprados pelos residentes internos e o total de ativos internos comprados por estrangeiros.

Um fato importante, porém sutil, da contabilidade indica que, para uma economia como um todo, o investimento externo líquido (*IEL*) deve sempre ser igual à exportação líquida (*EL*):

$$IEL = EL$$

Essa equação é válida porque todas as transações que afetam um lado da equação também devem afetar o outro lado pelo mesmo montante. Essa equação é uma *identidade* – uma igualdade que é mantida pela maneira como suas variáveis são definidas e medidas.

Para entender por que essa identidade contábil é verdadeira, vamos considerar um exemplo. Imagine que você é um programador de computadores que mora nos Estados Unidos. Você desenvolve um programa e o vende a um consumidor japonês por 10 mil ienes. A venda desse programa é uma exportação dos Estados Unidos, portanto significa um aumento na exportação líquida. O que mais acontece para tornar essa identidade válida? A resposta depende do que você faz com os 10 mil ienes que recebeu.

Primeiro, suponhamos que você simplesmente guarde o dinheiro embaixo do colchão. (Podemos dizer que você tem uma queda por iene.) Nesse caso, você está usando parte de sua renda para investir na economia japonesa. Quer dizer, um residente interno (você) adquiriu um ativo externo (a moeda japonesa). O aumento nas exportações líquidas é equilibrado pelo aumento no investimento externo líquido dos Estados Unidos.

De modo mais realista, porém, se quiser investir na economia japonesa, você não ficará com o dinheiro. Mais provavelmente você usará os 10 mil ienes para comprar ações de uma empresa japonesa ou títulos do Tesouro japonês. Ainda assim, a situação é a mesma: um residente interno que adquire um ativo externo. O aumento no investimento externo líquido (a compra de ações ou títulos japoneses) é exatamente igual ao aumento das exportações líquidas (a venda do programa).

Vejamos outro exemplo. Suponha que, em vez de comprar um ativo japonês, você compre um produto feito no Japão, um *gameboy* da Nintendo, por exemplo. Como resultado, as importações dos Estados Unidos aumentam. A exportação do programa e a importação do *gameboy* representam um equilíbrio comercial. Como importação e exportação aumentam na mesma proporção, as exportações líquidas não se alteram. Nesse caso, nenhum norte-americano acaba adquirindo ativo externo e nenhum estrangeiro adquire ativo norte-americano, portanto também não há impacto no investimento externo líquido dos Estados Unidos.

Outra possibilidade é que você vá a um banco trocar a quantia em ienes por dólares norte-americanos. Mas isso não muda a situação porque o banco precisa fazer alguma coisa com os 10 mil ienes. Ele pode comprar ativos japoneses (investimento externo líquido norte-americano), comprar um produto japonês (importação americana) ou vender os ienes para outro norte-americano que deseja fazer essa transação. No fim, as exportações líquidas devem ser iguais ao investimento externo líquido.

Nosso exemplo começou quando um programador norte-americano vendeu um programa no estrangeiro, mas a situação é a mesma quando um cidadão norte-americano compra bens e serviços de outros países. Por exemplo, se a rede Wal-Mart compra \$ 50 milhões em roupas da China e vende para consumidores norte-americanos, algo deve acontecer com esse dinheiro. Uma possibilidade é que a China invista esse valor na economia dos Estados Unidos. A entrada de capital chinês pode ser feita por meio da compra de títulos do governo norte-americano. Nesse caso, a venda das roupas reduz as exportações líquidas dos Estados Unidos, e a venda de títulos reduz o investimento externo líquido norte-americano. Por outro lado, a China pode usar os \$ 50 milhões para comprar uma aeronave da Boeing, fabricante norte-americano. Nesse caso, a importação de roupas se iguala à exportação de aeronaves, e, assim, as exportações líquidas e o investimento externo líquido não se alteram. Em todos os casos, a transação tem o mesmo efeito sobre as exportações líquidas e o investimento externo líquido.

Podemos resumir essas conclusões considerando a economia como um todo:

- Quando uma nação apresenta superávit comercial ($EL > 0$), significa que vende mais bens e serviços para residentes no exterior do que compra. O que faz com a moeda que recebe da venda líquida de bens e serviços para o estrangeiro? Talvez esteja comprando ativos externos. Então, o capital está saindo do país ($IEL > 0$).
- Quando uma nação apresenta déficit comercial ($EL < 0$), significa que compra mais bens e serviços externos do que vende. Como financia a compra líquida de bens e serviços nos mercados mundiais? Deve estar vendendo ativos no mercado externo. O capital entra no país ($IEL < 0$).

O fluxo internacional de bens e serviços e o fluxo internacional de capital são dois lados da mesma moeda.

Poupança, investimento e sua relação com os fluxos internacionais

A poupança e o investimento de uma nação são cruciais para seu crescimento econômico de longo prazo. Como vimos em capítulos anteriores, poupança e investimento se igualam em uma economia fechada, mas essas questões não são tão simples em uma economia aberta. Vamos analisar de que forma a poupança e o investimento estão relacionados com o fluxo estrangeiro de produtos e de capital, medidos pelas exportações líquidas e pelo investimento externo líquido.

Como você deve se lembrar, a expressão *exportações líquidas* surgiu anteriormente neste livro quando discutimos os componentes do produto interno bruto. O produto interno bruto da economia (Y) divide-se em quatro componentes: consumo (C), investimento (I), compras do governo (G) e exportações líquidas (EL). Isso pode ser escrito como

$$Y = C + I + G + EL$$

A despesa total na produção de bens e serviços da economia é a soma das despesas de consumo, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Como cada dólar de despesa é classificado em um desses quatro componentes, essa equação é uma identidade contábil: deve ser verdadeira por causa da maneira como as variáveis são definidas e medidas.

Lembre-se de que a poupança nacional é a renda da nação que resta após terem sido pagos o consumo corrente e as compras do governo. A poupança nacional (S) é igual $Y - C - G$. Se reorganizarmos a equação apresentada anteriormente para refletir esse fato, vamos obter

$$Y - C - G = I + EL$$

$$S = I + EL$$

Como as exportações líquidas (EL) são também iguais ao investimento externo líquido (IEL), essa equação pode ser reescrita como

$$S = I + IEL$$

Poupança = Investimento interno + Investimento externo líquido

Esta equação mostra que a poupança de uma nação deve ser igual a seu investimento interno mais o investimento externo líquido. Em outras palavras, quando os cidadãos dos Estados Unidos poupam um dólar de sua renda para o futuro, esse dólar pode ser usado para financiar a acumulação de capital interno ou para financiar a compra de capital no exterior.

Esta equação deve parecer familiar a você. Anteriormente, quando analisamos o papel do sistema financeiro, consideramos essa identidade para o caso especial de uma economia fechada. Numa economia fechada, o investimento externo líquido é zero ($IEL = 0$), de modo que a poupança é igual ao investimento ($S = I$). Por sua vez, uma economia aberta tem dois usos para a sua economia: investimento interno e investimento externo líquido.

Como antes, podemos imaginar o sistema financeiro se situando entre os dois lados da identidade. Por exemplo, suponha que a família Smith decida poupar parte de sua renda para a aposentadoria. Essa decisão contribui para a poupança nacional, o lado esquerdo da nossa equação. Se os Smith depositarem sua poupança em um fundo mútuo, este poderá usar parte do depósito para comprar ações emitidas pela General Motors, que usa os recursos para construir uma fábrica em Ohio. Além disso, o fundo mútuo pode usar parte do depósito dos Smith para comprar ações da Toyota, que usa os recursos para construir uma fábrica em Osaka. Essas transações aparecem do lado direito da equação. Do ponto de vista da contabilidade dos Estados Unidos, a despesa da General Motors na nova fábrica é investimento interno e a compra de ações da Toyota por um residente dos Estados Unidos é investimento externo líquido. Portanto, toda a poupança da economia dos Estados Unidos aparece como investimento na economia dos Estados Unidos ou como investimento externo líquido dos Estados Unidos.

A questão é que a poupança, os investimentos e o fluxo internacional de capital são indissociáveis. Quando a poupança de um país excede os investimentos domésticos, o investimento externo líquido é positivo, o que indica que o país está usando parte da poupança para comprar ativos no estrangeiro. Quando os investimentos internos de um país excedem a poupança, o investimento externo líquido é negativo, o que indica que os residentes no exterior estão financiando parte desses investimentos por meio da compra de ativos internos.

Juntando tudo

A Tabela 1 resume muitas das ideias apresentadas até aqui neste capítulo. Ela descreve três possibilidades para uma economia aberta: um país com déficit comercial, um país com equilíbrio comercial e um país com superávit comercial.

Vamos considerar, primeiro, um país com superávit comercial. Por definição, um superávit comercial significa que o valor das exportações excede o das importações. Como as exportações líquidas são as exportações menos as importações, as exportações líquidas (EL) são maiores que zero. Como resultado, a renda ($Y = C + I + G + EL$) deve ser maior que a despesa interna ($C + I + G$). Mas, se a renda (Y) é maior que a despesa ($C + I + G$), então a poupança ($S = Y - C - G$) deve ser maior que o investimento (I). Como o país está poupando mais do que está investindo, deve estar enviando para o exterior uma parte de sua poupança. Ou seja, o investimento externo líquido deve ser maior que zero.

TABELA 1

Fluxos internacionais de bens e capital: resumo

Esta tabela mostra os três resultados possíveis para uma economia aberta.

Déficit comercial	Equilíbrio comercial	Superávit comercial
Exportações < Importações	Exportações = Importações	Exportações > Importações
Exportações líquidas < 0	Exportações líquidas = 0	Exportações líquidas > 0
$Y < C + I + G$	$Y = C + I + G$	$Y > C + I + G$
Poupança < Investimento	Poupança = Investimento	Poupança > Investimento
Investimento externo líquido < 0	Investimento externo líquido = 0	Investimento externo líquido > 0

A mesma lógica, porém invertida, se aplica a um país com déficit comercial, como a economia dos Estados Unidos nos últimos anos. Por definição, um déficit comercial significa que o valor das exportações é menor que o valor das importações. Como as exportações líquidas são as exportações menos as importações, as exportações líquidas (EL) são negativas. Portanto, a renda ($Y = C + I + G + EL$) deve ser menor que a despesa interna ($C + I + G$). Mas, se a renda (Y) é menor que a despesa ($C + I + G$), então a poupança ($S = Y - C - G$) deve ser menor que o investimento (I). Como o país investe mais do que poupa, deve estar financiando parte do investimento interno por meio da venda de ativos no estrangeiro, ou seja, o investimento externo líquido deve ser negativo.

Um país com equilíbrio comercial está entre esses dois casos. As exportações são iguais às importações, de modo que as exportações líquidas são zero. A renda é igual à despesa interna e a poupança é igual ao investimento. O investimento externo líquido é zero.



O déficit comercial dos Estados Unidos é um problema nacional?

Você talvez já tenha ouvido a imprensa se referir aos Estados Unidos como “o maior devedor do mundo”. O país tornou-se merecedor da descrição por tomar pesados empréstimos nos mercados financeiros mundiais durante as duas últimas décadas para financiar grandes déficits comerciais. Por que os Estados Unidos fizeram isso e por que isso deve ser motivo de preocupação para os norte-americanos?

Para respondermos a essas questões vamos ver o que as identidades contábeis macroeconômicas nos dizem sobre a economia dos Estados Unidos. O painel (a) da Figura 2 mostra a poupança nacional e o investimento interno como percentual do seu PIB desde 1960. O painel (b) mostra o investimento externo líquido (isto é, a balança comercial) como percentual do PIB. Observe que, como exigem as identidades, o investimento externo líquido é sempre igual à poupança nacional menos o investimento interno.

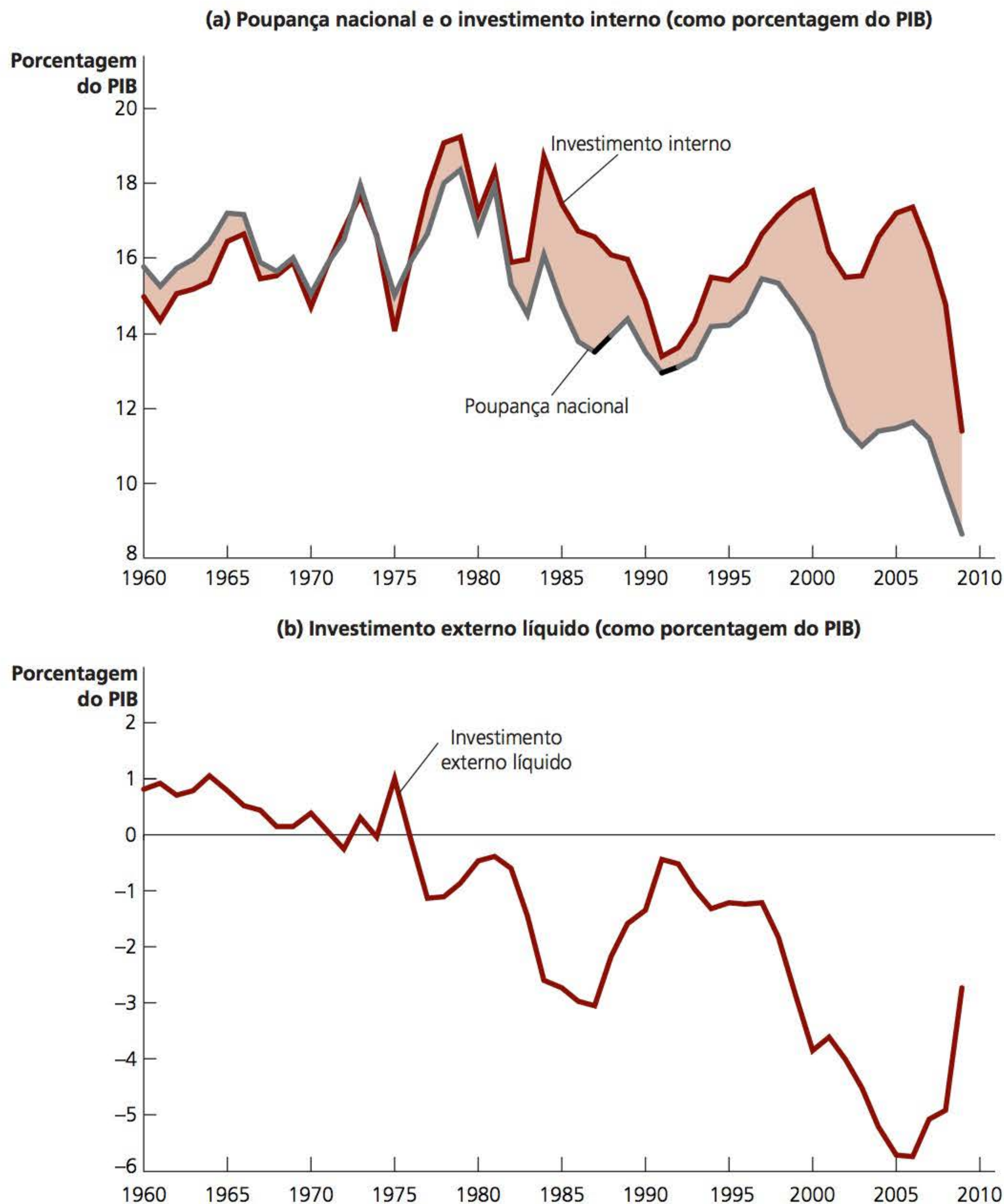
A figura mostra uma mudança drástica a partir do início da década de 1980. Antes de 1980, a poupança nacional e o investimento interno estavam próximos, e, portanto, o investimento externo era pequeno. Contudo, depois de 1980, a poupança nacional caiu substancialmente abaixo do investimento, e o investimento externo líquido tornou-se um grande número negativo. Ou seja, houve uma entrada de capitais: os residentes no exterior estavam comprando mais ativos de capital nos Estados Unidos que os norte-americanos estavam comprando no exterior. Os Estados Unidos estavam se endividando.

A história mostra que as alterações nos fluxos de capital surgem, algumas vezes, em decorrência de alterações na poupança e, em outros casos, em decorrência de alterações no investimento. Entre 1980 e 1987, o fluxo de capital para os Estados Unidos passou de 0,5% para 3,1%

Figura 2**Poupança nacional, investimento interno e investimento externo líquido**

O painel (a) mostra a poupança nacional e o investimento interno como percentual do PIB. O painel (b) mostra o investimento externo líquido como percentual do PIB. Podemos ver na figura que, a partir de 1980, a poupança nacional diminuiu em relação ao que era antes. Essa queda na poupança nacional tem se refletido principalmente na redução do investimento externo líquido e não em uma redução do investimento interno.

Fonte: U. S. Department of Commerce.



do PIB. Dessa variação de 2,6 pontos percentuais, uma queda na poupança responde por 3,2 pontos percentuais. Esse declínio na poupança nacional, por sua vez, pode ser atribuído em parte a um declínio na poupança pública – ou seja, um aumento no déficit orçamentário do governo.

Uma história diferente explica os acontecimentos na década seguinte. De 1991 a 2000, o fluxo de capital para os Estados Unidos passou de 0,5% para 3,9% do PIB. Nada dessa mudança de 3,4 pontos percentuais pode ser atribuído a um declínio na poupança; na verdade, a poupança aumentou nesse período, enquanto o orçamento do governo passou de deficitário para superavitário. Mas o investimento aumentou de 13,4% para 17,7% do PIB quando a economia experimentou um *boom* da tecnologia da informação e muitas empresas estavam ansiosas por fazer esses investimentos de alta tecnologia.

De 2000 a 2006, a entrada de capital nos Estados Unidos aumentou ainda mais, alcançando o recorde de 5,78% do PIB. O *boom* de investimento acabou depois de 2000, contudo, mais uma vez, o governo federal começou a sofrer déficits orçamentários, e a poupança nacional chegou a níveis extremamente baixos, dentro dos padrões históricos.

Essa tendência inverteu-se um pouco nos últimos anos. De 2007 a 2009, o déficit comercial encolheu porque a economia experimentou um declínio substancial nos preços dos imóveis habitacionais e uma recessão profunda, os quais levaram a uma queda drástica no investimento.

Esses déficits comerciais são um problema para a economia dos Estados Unidos? Para responder a essa questão, é importante ficar de olho na poupança e no investimento da nação.

Vamos considerar, primeiro, um déficit comercial causado por uma queda na poupança, como ocorreu durante a década de 1980 e no início dos anos 2000. Uma poupança menor significa que a nação está reservando uma parcela menor de sua renda para precaver-se quanto ao futuro. Uma vez que a poupança nacional tenha diminuído, contudo, não há motivo para lamentar os déficits comerciais resultantes. Se a poupança nacional caísse sem causar déficit comercial, o investimento nos Estados Unidos teria de diminuir. Essa queda no investimento, por sua vez, afetaria desfavoravelmente o crescimento do estoque de capital, a produtividade do trabalho e os salários reais. Em outras palavras, dado que a poupança dos Estados Unidos declinou, é melhor ter investimento estrangeiro na economia norte-americana que não ter nenhum investimento.

Vamos agora considerar um déficit comercial causado por um *boom* de investimento, como o que vimos na década de 1990. Nesse caso, a economia está tomando dinheiro no exterior para financiar a compra de novos bens de capital. Se esse capital adicional proporcionar um bom retorno na forma de maior produção de bens e serviços, então a economia deverá ser capaz de arcar com as dívidas que acumular. No entanto, se os projetos de investimento não proporcionar os retornos previstos, o endividamento parecerá menos desejável pelo menos em retrospecto.

Não há uma resposta simples e correta para a pergunta feita no título deste estudo de caso. Assim como as pessoas podem se endividar de maneira prudente ou pródiga, as nações também podem se endividar. O déficit comercial não é um problema em si, mas, por vezes, pode ser um sintoma de um problema. ■

TESTE RÁPIDO Defina exportação líquida e investimento externo líquido. Explique como se relacionam.

OS PREÇOS DAS TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS: TAXAS DE CÂMBIO REAL E NOMINAL

Até aqui, discutimos as medidas do fluxo de bens e serviços e do fluxo de capital pelas fronteiras de uma nação. Além dessas variáveis quantitativas, os macroeconomistas também estudam variáveis que medem os preços aos quais se dão essas transações internacionais. Assim como o preço em qualquer mercado desempenha a importante função de coordenar compradores e vendedores no mercado, os preços internacionais ajudam a coordenar as decisões dos consumidores e dos produtores quando interagem nos mercados mundiais. Aqui, abordamos os dois preços internacionais mais importantes – as taxas de câmbio nominal e real.

Taxa de câmbio nominal

A **taxa de câmbio nominal** é a taxa à qual uma pessoa pode trocar a moeda de um país pela de outro. Por exemplo, se você for ao banco, pode ver anunciada uma taxa de câmbio de 80 ienes por dólar. Se você der ao banco um dólar, o banco lhe dará em troca 80 ienes japoneses; e se você entregar ao banco 80 ienes japoneses, ele lhe dará um dólar dos Estados Unidos. (Na prática, o banco cobrará preços ligeiramente diferentes para a compra e a venda de ienes. As diferenças proporcionam ao banco algum lucro por oferecer esse serviço. Para os nossos fins, podemos ignorar essas diferenças.)

Uma taxa de câmbio pode sempre ser expressa de duas maneiras. Se a taxa de câmbio for de 80 ienes por dólar, também é igual a $1/80$ ($= 0,0125$) dólar por iene. No decorrer do livro, sempre expressaremos a taxa de câmbio nominal como unidades da moeda estrangeira por dólar dos Estados Unidos, por exemplo, 80 ienes por dólar.

Quando a taxa de câmbio muda de modo que um dólar compre mais moeda estrangeira, essa mudança é chamada **apreciação** do dólar. Se a taxa de câmbio muda de modo que um dólar compre menos moeda estrangeira, essa mudança é chamada **depreciação** do dólar. Por exemplo, quando a taxa de câmbio sobe de 80 para 90 ienes por dólar, diz-se que o dólar se apreciou. Ao mesmo tempo, como um iene japonês agora compra menos moeda dos Estados Unidos, diz-se que o iene se depreciou. Quando a taxa de câmbio cai de 80 para 70 ienes por dólar, dizemos que o dólar se depreciou e que o iene se apreciou.

Você talvez já tenha ouvido a mídia relatar que o dólar está “forte” ou “fraco”. Essas descrições usualmente se referem a alterações recentes na taxa de câmbio nominal. Quando uma moeda se aprecia, diz-se que ela está *fortalecida* porque pode, assim, comprar mais moeda estrangeira. De forma similar, quando uma moeda se deprecia, diz-se que ela está *enfraquecida*.

Para cada país, há muitas taxas de câmbio nominais. O dólar dos Estados Unidos pode ser usado para comprar ienes japoneses, libras britânicas, pesos mexicanos, e assim por diante. Quando os economistas estudam as variações na taxa de câmbio, frequentemente usam índices que representam uma média dessas diversas taxas de câmbio. Da mesma maneira que o índice de preços ao consumidor transforma os muitos preços da economia em uma medida única do nível de preços, um índice de taxa de câmbio transforma essas diversas taxas de câmbio em uma só medida do valor internacional da moeda. Desse modo, quando os economistas falam sobre apreciação ou depreciação do dólar, frequentemente estão se referindo a um índice de taxa de câmbio que leva em conta diversas taxas de câmbio individuais.

Taxa de câmbio real

A **taxa de câmbio real** é a taxa à qual uma pessoa pode trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Por exemplo, suponha que você vá às compras e descubra que um quilo de queijo suíço custa duas vezes mais que um quilo de queijo norte-americano. Poderíamos, então, dizer que a taxa de câmbio real é de $1/2$ quilo de queijo suíço por quilo de queijo norte-americano. Observe que, como a taxa de câmbio nominal, a taxa de câmbio real é expressa como unidades do item estrangeiro por unidade do item nacional. Mas, nesse caso, o item é um bem e não uma moeda.

As taxas de câmbio nominal e real estão estreitamente relacionadas. Para ver por que isso acontece, vamos considerar um exemplo. Suponha que uma saca de arroz norte-americano custe \$ 100 e que uma saca de arroz japonês custe 16 mil ienes. Qual é a taxa de câmbio real entre o arroz norte-americano e o arroz japonês? Para respondermos a essa pergunta, devemos primeiro usar a taxa de câmbio nominal para converter os preços em uma moeda comum. Se a taxa de câmbio nominal é de 80 ienes por dólar, então o

taxa de câmbio nominal

a taxa à qual uma pessoa pode trocar a moeda de um país pela de outro

apreciação

um aumento do valor de uma moeda medido pela quantidade de moeda estrangeira que ela pode comprar

depreciação

uma redução do valor de uma moeda medida pela quantidade de moeda estrangeira que ela pode comprar

taxa de câmbio real

a taxa à qual uma pessoa pode negociar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país

..... Saiba mais sobre...

O EURO



Você já deve ter ouvido falar de, ou talvez até mesmo visto, moedas como o franco francês, o marco alemão ou a lira italiana. Esses tipos de moedas não existem mais. Durante a década de 1990, muitas nações europeias decidiram abrir mão de suas moedas nacionais e usar uma moeda comum chamada *euro*. O euro entrou em circulação em 1º de janeiro de 2002. A política monetária da zona do euro é agora estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE), com representantes de todos os países participantes. O BCE emite o euro e controla a oferta dessa moeda, da mesma forma que o Federal Reserve controla a oferta de dólares na economia dos Estados Unidos.

Por que esses países adotaram uma moeda comum? Um benefício de uma moeda comum é que ela facilita o comércio. Imagine que cada um dos 50 Estados norte-americanos tivesse uma moeda diferente. Toda vez que você cruzasse uma fronteira estadual, precisaria mudar seu dinheiro e fazer cálculos da taxa de câmbio como os que foram discutidos no texto. Isso seria inconveniente e poderia impedir que você comprasse bens e serviços fora de seu próprio Estado. Os países da Europa decidiram que, como suas economias tornaram-se mais integradas, seria melhor evitar esse inconveniente.

Até certo ponto, a adoção de uma moeda comum na Europa foi uma decisão política baseada em preocupações que iam além do

âmbito da economia normal. Alguns defensores do euro queriam reduzir sentimentos nacionalistas e fazer com que os europeus percebessem melhor sua história e seu destino comuns. Uma só moeda para a maior parte do continente, argumentavam, ajudaria a atingir esse objetivo.

Entretanto, existem custos na opção por uma moeda comum. Se as nações da Europa tiverem apenas uma moeda, elas podem ter somente uma política monetária. Se discordarem a respeito de qual seja a melhor política monetária, terão de chegar a algum tipo de acordo, em vez de seguir cada uma por seu próprio caminho. Como adotar uma moeda comum tem tanto benefícios quanto custos, há um debate entre os economistas sobre se a adoção do euro foi uma boa decisão.

Em 2010, a questão do euro se destacou, à medida que várias nações europeias enfrentaram diversas dificuldades econômicas. A Grécia, em particular, estava atravessando por uma grande dívida pública e deparou-se diante da possibilidade de uma inadimplência. Como resultado, teve de aumentar os impostos e cortar substancialmente os gastos do governo. Alguns observadores sugeriram que seria mais fácil enfrentar esses problemas se o governo grego tivesse uma ferramenta adicional – uma política monetária própria. Foi até discutida a possibilidade de a Grécia sair da zona do euro e reintroduzir sua própria moeda.

preço do arroz norte-americano, de \$ 100 por saca, é equivalente a 8 mil ienes por saca. O arroz norte-americano custa a metade que custa o arroz japonês. A taxa de câmbio real é de 1/2 saca de arroz japonês por saca de arroz norte-americano.

Podemos resumir esse cálculo da taxa de câmbio real com a seguinte fórmula:

$$\text{Taxa de câmbio real} = \frac{\text{Taxa de câmbio nominal} \times \text{Preço interno}}{\text{Preço externo}}$$

Usando os números do nosso exemplo, a fórmula é aplicada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \text{Taxa de câmbio real} &= \frac{(80 \text{ ienes por dólar}) \times (\$ 100 \text{ por saca de arroz norte-americano})}{16.000 \text{ ienes por saca de arroz japonês}} \\ &= \frac{8.000 \text{ ienes por saca de arroz norte-americano}}{16.000 \text{ ienes por saca de arroz japonês}} \\ &= \frac{1}{2} \text{ saca de arroz japonês por saca de arroz norte-americano} \end{aligned}$$

Portanto, a taxa de câmbio real depende da taxa de câmbio nominal e dos preços dos bens nos dois países medidos em moedas locais.

Por que a taxa de câmbio real é importante? A taxa de câmbio real é um determinante-chave do quanto um país importa e exporta. Quando a Uncle Ben's Inc. decide se deve comprar arroz norte-americano ou arroz japonês para colocar em suas embalagens, por exemplo, pergunta qual dos dois é mais barato. A taxa de câmbio real oferece a resposta. Mais um exemplo: imagine que você esteja decidindo se deve passar as férias em Miami, Flórida, ou em Cancun, no México. Você pode perguntar a seu agente de viagens o preço de um quarto de hotel em Miami (medido em dólares), o preço de um quarto em Cancun (medido em pesos) e a taxa de câmbio entre pesos e dólares. Se decidir onde passar suas férias por meio de uma comparação dos custos, sua decisão será baseada na taxa de câmbio real.

Ao estudar a economia, os macroeconomistas concentram-se no nível geral de preços, e não nos preços de itens individuais. Ou seja, para medir a taxa de câmbio real, eles usam índices de preços, como o índice de preços ao consumidor, que medem o preço de uma cesta de bens e serviços. Usando um índice de preços para uma cesta dos Estados Unidos (P), um índice de preços para uma cesta estrangeira (P^*) e a taxa de câmbio nominal entre o dólar norte-americano e as moedas estrangeiras (e), podemos calcular a taxa de câmbio real geral entre os Estados Unidos e outros países da seguinte maneira:

$$\text{Taxa de câmbio real} = (e \times P)/P^*$$

Essa taxa de câmbio real mede o preço de uma cesta de bens e serviços disponível internamente em relação a uma cesta de bens e serviços disponível no exterior.

Como veremos em detalhes no próximo capítulo, a taxa de câmbio real de um país é um determinante-chave de suas exportações líquidas de bens e serviços. Uma depreciação (queda) da taxa de câmbio real dos Estados Unidos significa que os bens norte-americanos se tornaram mais baratos em relação aos bens estrangeiros. Essa alteração incentiva os consumidores tanto internos quanto estrangeiros a comprar mais bens dos Estados Unidos e menos bens de outros países. Como resultado, as exportações dos Estados Unidos aumentam e suas importações caem, e essas duas alterações aumentam as exportações líquidas dos Estados Unidos. Inversamente, uma apreciação (elevação) da taxa de câmbio real dos Estados Unidos significa que os bens norte-americanos tornaram-se mais caros em relação aos bens estrangeiros, de modo que as exportações líquidas dos Estados Unidos caem.

TESTE RÁPIDO Defina *taxa de câmbio nominal* e **taxa de câmbio real**, e explique como estão relacionadas. • Se a taxa de câmbio nominal aumentar de 100 a 120 ienes por dólar, o dólar terá apreciado ou depreciado?

UMA PRIMEIRA TEORIA DA DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO: PARIDADE DO PODER DE COMPRA

As taxas de câmbio variam substancialmente com o passar do tempo. Em 1970, um dólar norte-americano poderia ser usado para comprar 3,65 marcos alemães ou 627 liras italianas. Em 1998, quando a Alemanha e a Itália preparavam-se para adotar o euro como moeda comum, um dólar norte-americano comprava 1,76 marco alemão ou 1.737 liras italianas. Em outras palavras, nesse período, o valor do dólar caiu em mais da metade se comparado ao marco e mais que dobrou se comparado à lira.

O que explica essas grandes e diferentes mudanças? Os economistas desenvolveram muitos modelos para explicar como as taxas de câmbio são determinadas, cada um dando ênfase a apenas algumas das forças em ação. Aqui, desenvolvemos a mais simples das teorias das taxas de câmbio, chamada **paridade do poder de compra**. Essa teoria

paridade do poder de compra

teoria das taxas de câmbio segundo a qual uma unidade de qualquer moeda dada deveria ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países

declara que uma unidade de qualquer moeda dada deveria ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Muitos economistas acreditam que a paridade do poder de compra descreve as forças que determinam as taxas de câmbio no longo prazo. Vamos considerar agora a lógica em que essa teoria de longo prazo das taxas de câmbio está baseada e suas implicações e limitações.

A lógica fundamental da paridade do poder de compra

A teoria da paridade do poder de compra se baseia em um princípio chamado *lei do preço único*. Essa lei afirma que um bem deve ser vendido pelo mesmo preço em todas as localidades. Caso contrário, haveria oportunidades inexploradas de lucro. Por exemplo, suponha que o café em grão seja mais barato em Seattle que em Boston. Uma pessoa poderia comprar café em Seattle por, digamos, \$ 4 o quilo e então vendê-lo em Boston por \$ 5 o quilo, obtendo um lucro de \$ 1 por quilo devido à diferença de preço. O processo de tirar vantagem das diferenças de preço de um mesmo produto em diferentes mercados é chamado *arbitragem*. Em nosso exemplo, à medida que as pessoas tirassem vantagem dessa oportunidade de arbitragem, aumentariam a demanda por café em Seattle e a oferta de café em Boston. O preço do café aumentaria em Seattle (em resposta à maior demanda) e diminuiria em Boston (em resposta à maior oferta). O processo continuaria até que, finalmente, os preços ficassem iguais nos dois mercados.

Examinemos agora como a lei do preço único aplica-se ao mercado internacional. Se um dólar (ou outra moeda qualquer) pudesse comprar mais café nos Estados Unidos que no Japão, os negociantes internacionais poderiam lucrar comprando café nos Estados Unidos e vendendo-o no Japão. Essa exportação de café dos Estados Unidos para o Japão elevaria o preço do café nos Estados Unidos e o reduziria no Japão. De modo inverso, se um dólar pudesse comprar mais café no Japão que nos Estados Unidos, os negociantes comprariam café no Japão para vender nos Estados Unidos. Essa importação de café do Japão para os Estados Unidos reduziria o preço do café nos Estados Unidos e o aumentaria no Japão. No final, a lei do preço único nos diz que um dólar deve comprar a mesma quantidade de café em todos os países.

Essa lógica nos leva à teoria da paridade do poder de compra. De acordo com essa teoria, uma moeda deve ter o mesmo poder de compra em todos os países. Ou seja, um dólar dos Estados Unidos deve comprar a mesma quantidade de bens nos Estados Unidos e no Japão, e um iene japonês deve comprar a mesma quantidade de bens no Japão e nos Estados Unidos. De fato, o nome da teoria descreve-a bem. *Paridade* significa igualdade e *poder de compra* refere-se ao valor da moeda com relação à quantidade de bem que se pode adquirir. *Paridade do poder de compra* significa que uma unidade de uma moeda deve ter o mesmo valor real em qualquer país.

Implicações da paridade do poder de compra

O que a teoria da paridade do poder de compra nos diz sobre as taxas de câmbio? Ela nos diz que a taxa de câmbio nominal entre as moedas de dois países depende do nível de preços nesses países. Se um dólar compra a mesma quantidade de bens nos Estados Unidos (onde os preços são medidos em dólares) e no Japão (onde os preços são medidos em ienes), então o número de ienes por dólar deve refletir os preços dos bens nos Estados Unidos e no Japão. Por exemplo, se um quilo de café custa 500 ienes no Japão e \$ 5 nos Estados Unidos, a taxa de câmbio nominal deve ser de 100 ienes por dólar ($500 \text{ ienes} / \$ 5 = 100 \text{ ienes por dólar}$). Caso contrário, o poder de compra do dólar não será o mesmo nos dois países.

Para entender melhor como isso funciona, é útil usar um pouco de matemática. Suponha que P seja o preço de uma cesta de bens nos Estados Unidos (medido em dólares), P^* o preço de uma cesta de bens no Japão (medido em ienes) e e a taxa de câmbio nominal (o número de ienes que um dólar pode comprar).

Considere agora a quantidade de bens que um dólar pode comprar nos Estados Unidos e no exterior. Nos Estados Unidos, o nível de preços é P , de modo que o poder de compra de \$ 1 é $1/P$, ou seja, um dólar compra uma quantidade $1/P$ de produtos. No exterior, um dólar pode ser trocado por e unidades da moeda estrangeira, que, por sua vez, tem poder de compra de e/P^* . Para que o poder de compra do dólar seja o mesmo nos dois países, é preciso que:

$$1/P = e/P^*$$

Ao reorganizarmos a equação, obtemos:

$$1 = eP/P^*$$

Observe que o lado esquerdo dessa equação é uma constante e que seu lado direito é a taxa de câmbio real. Portanto, *se o poder de compra do dólar é sempre o mesmo, seja nos Estados Unidos seja no exterior, então a taxa de câmbio real – o preço relativo dos bens internos e externos – não pode mudar.*

Para vermos a implicação dessa análise para a taxa de câmbio nominal, podemos reorganizar a última equação resolvendo-a para a taxa de câmbio nominal:

$$e = P^*/P$$

Ou seja, a taxa de câmbio nominal é igual à razão entre o nível de preços externos (medido em unidades da moeda estrangeira) e o nível de preços interno (medido em unidades da moeda interna). *De acordo com a teoria da paridade do poder de compra, a taxa de câmbio nominal entre as moedas dos dois países deve refletir os diferentes níveis de preços desses dois países.*

Uma implicação-chave dessa teoria é o fato de que as taxas de câmbio nominais mudam quando os níveis de preços mudam. Como vimos no capítulo anterior, o nível de preços em um país qualquer se ajusta para equilibrar a quantidade de moeda ofertada e a quantidade de moeda demandada. Como a taxa de câmbio nominal depende dos níveis de preços, depende também da oferta e da demanda de moeda em cada país. Quando o banco central de um país aumenta a oferta de moeda e provoca uma elevação no nível de preços, ele também provoca a depreciação da moeda do país em relação a outras moedas do mundo. Em outras palavras, *quando o banco central emite grandes quantidades de moeda, a moeda perde valor, tanto em termos dos bens e serviços que pode comprar quanto em termos da quantidade de outras moedas que pode comprar.*

Agora podemos responder à pergunta que abriu esta seção: por que o dólar norte-americano perdeu valor comparado com o marco alemão e ganhou valor comparado com a lira italiana? A resposta é que a Alemanha seguiu uma política monetária menos inflacionária que os Estados Unidos, e a Itália seguiu uma política monetária mais inflacionária. Entre 1970 e 1998, a inflação nos Estados Unidos foi de 5,3% ao ano. Já na Alemanha a inflação foi de 3,5% ao ano e de 9,6% ao ano na Itália. Como os preços dos Estados Unidos aumentaram em relação aos da Alemanha, o valor do dólar caiu em relação ao marco. De forma similar, como os preços nos Estados Unidos caíram em relação aos preços na Itália, o valor do dólar aumentou em relação à lira.

Alemanha e Itália têm, hoje, uma moeda comum – o euro. Isso significa que os dois países compartilham uma só política monetária e que suas taxas de inflação estarão estreitamente relacionadas. Mas as lições históricas da lira e do marco se aplicarão ao euro da mesma forma. Se o dólar norte-americano daqui a 20 anos vai comprar mais ou menos euros que hoje, depende de o Banco Central Europeu produzir mais ou menos inflação na Europa que o Federal Reserve nos Estados Unidos.

ESTUDO
DE CASO**A taxa de câmbio nominal durante uma hiperinflação**

Os macroeconomistas raramente podem conduzir experimentos controlados. Mais frequentemente, eles devem extrair aquilo de que necessitam de experimentos naturais que a história proporciona a eles. Um experimento natural é a hiperinflação – a alta inflação que aparece quando o governo recorre a emissões para pagar grandes despesas governamentais. Como as hiperinflações são eventos extremos, elas ilustram claramente alguns princípios econômicos básicos.

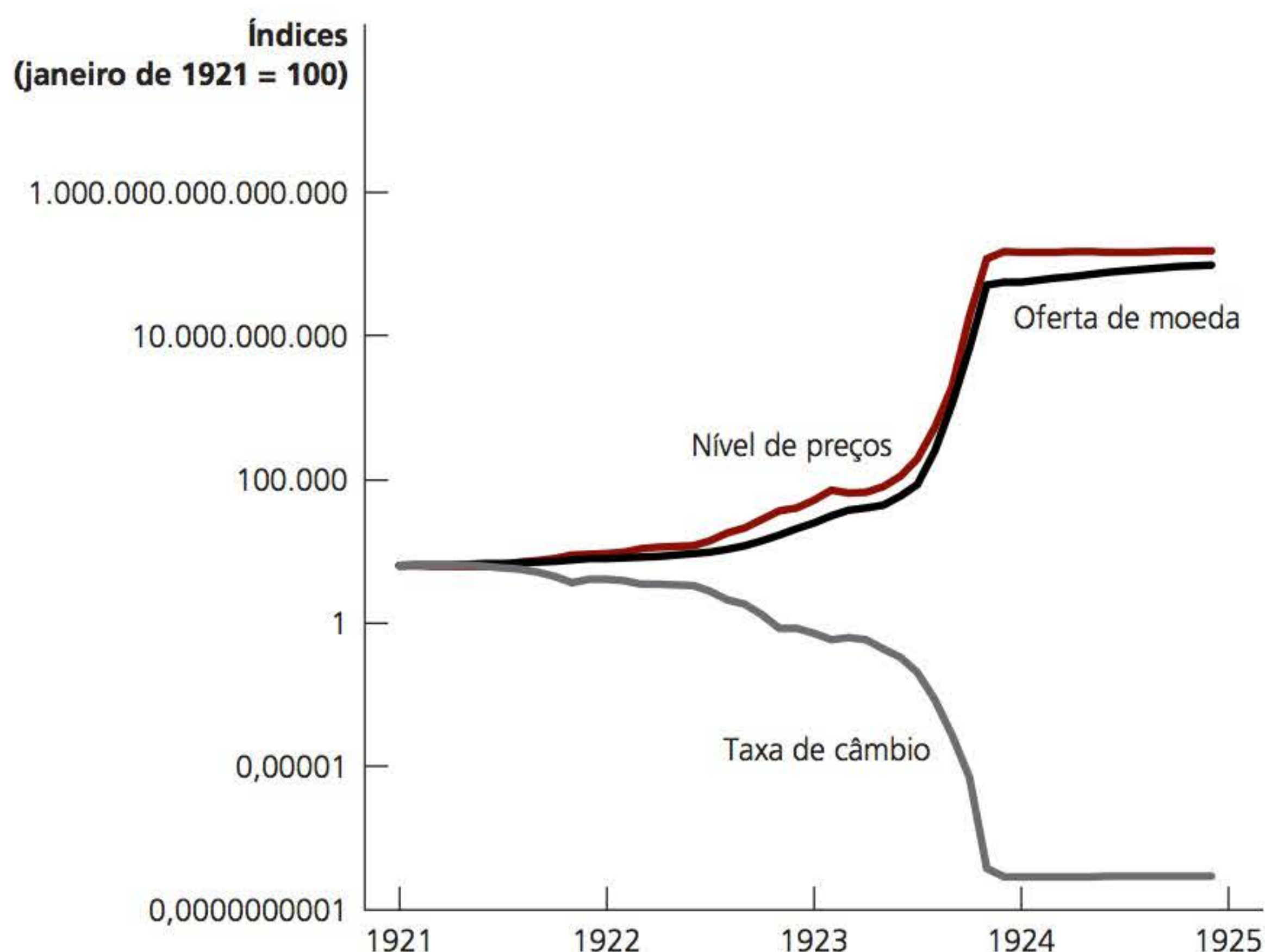
Considere a hiperinflação alemã no início da década de 1920. A Figura 3 mostra a oferta de moeda alemã, o nível de preços alemão e a taxa de câmbio nominal (medida como centavos de dólar dos Estados Unidos por marco alemão) para aquele período. Observe que as séries se movem de maneira muito próxima. Quando a oferta de moeda começa a crescer rapidamente, o nível de preços também decola e o marco alemão se deprecia. Quando a oferta de moeda se estabiliza, o mesmo ocorre com o nível de preços e a taxa de câmbio.

O padrão apresentado nessa figura aparece em todas as hiperinflações. Isso não deixa dúvida de que há uma ligação fundamental entre moeda, preços e a taxa de câmbio nominal. A teoria quantitativa da moeda discutida no capítulo anterior explica como a oferta de moeda afeta o nível de preços. A teoria da paridade do poder de compra aqui discutida explica como o nível de preços afeta a taxa de câmbio nominal. ■

Figura 3**Moeda, preços e a taxa de câmbio nominal durante a hiperinflação alemã**

Esta figura mostra a oferta de moeda, o nível de preços e a taxa de câmbio nominal (medida como centavos de dólar por marco) durante a hiperinflação alemã, entre janeiro de 1921 e dezembro de 1924. Observe como essas três variáveis se movem de modo semelhante. Quando a quantidade de moeda começou a crescer rapidamente, o nível de preços a seguiu e o marco se depreciou em relação ao dólar. Quando o banco central alemão estabilizou a oferta de moeda, o nível de preços e a taxa de câmbio também se estabilizaram.

Fonte: Adaptada de Thomas J. Sargent. The end of four big inflations. In: Robert Hall (ed.) *Inflation*. Chicago: University of Chicago Press, 1983. p. 41-93.



Limitações da paridade do poder de compra

A paridade do poder de compra oferece um modelo simples de como as taxas de câmbio são determinadas. A teoria funciona bem para ajudar a entender muitos fenômenos econômicos. Em particular, ela pode explicar muitas tendências de longo prazo, como a depreciação do dólar em relação ao marco alemão e a apreciação do dólar em relação à lira italiana. Pode ainda explicar importantes variações das taxas de câmbio que se dão durante uma hiperinflação.

A teoria da paridade do poder de compra, todavia, não é totalmente precisa. Ou seja, as taxas de câmbio nem sempre se movem de maneira a garantir que um dólar tenha o mesmo valor real em todos os países o tempo todo. Existem duas razões pelas quais a teoria da paridade do poder de compra nem sempre ocorre na prática.

A primeira razão é que muitos bens não podem ser facilmente comercializados. Imagine, por exemplo, que os cortes de cabelos sejam mais caros em Paris que em Nova York. Viajantes internacionais poderiam evitar cortar os cabelos em Paris e alguns cabeleireiros poderiam mudar-se de Nova York para Paris. No entanto, essa arbitragem provavelmente seria por demais limitada para eliminar as diferenças nos preços. Desse modo, o desvio da paridade do poder de compra pode persistir e um dólar (ou um euro) continuaria a comprar menos de um corte de cabelo em Paris que em Nova York.

A segunda razão pela qual a paridade do poder de compra nem sempre se mantém é o fato de que mesmo os bens comercializáveis nem sempre são substitutos perfeitos quando são produzidos em países diferentes. Por exemplo, alguns consumidores preferem carros alemães, e outros, carros norte-americanos. Além disso, as preferências dos consumidores podem mudar com o passar do tempo. Se os carros alemães subitamente se tornarem mais populares, o aumento da demanda irá elevar seu preço em relação aos carros norte-americanos. Mas, apesar dessa diferença de preços nos dois mercados, pode não haver oportunidade para uma arbitragem lucrativa porque os consumidores não consideram os dois tipos de carro como equivalentes.

Portanto, tanto por causa dos bens que não são comercializáveis quanto por causa de alguns bens que são comercializáveis, mas não são substitutos perfeitos em relação a seus semelhantes estrangeiros, a paridade do poder de compra não é uma teoria perfeita da determinação da taxa de câmbio. Por essas razões, as taxas de câmbio reais flutuam ao longo do tempo. Entretanto, a teoria da paridade do poder de compra oferece um primeiro passo útil para a compreensão das taxas de câmbio. A lógica básica é convincente: à medida que a taxa de câmbio real se afasta do nível previsto pela paridade do poder de compra, as pessoas têm maiores incentivos para transportar bens através de fronteiras nacionais. Ainda que as forças da paridade do poder de compra não fixem completamente a taxa de câmbio real, elas oferecem uma razão para esperar que as variações das taxas de câmbio reais sejam, em geral, pequenas ou temporárias. Como resultado, movimentos grandes e persistentes das taxas de câmbio nominais normalmente refletem alterações nos níveis de preços internamente e no exterior.



O padrão hambúrguer

Quando os economistas aplicam a teoria da paridade do poder de compra para explicar as taxas de câmbio, precisam de dados sobre os preços de uma cesta de bens disponível em diferentes países. Uma análise desse tipo é feita pela *The Economist*, uma revista internacional. A revista coleta, ocasionalmente, dados sobre uma cesta de bens composta de “dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e pickles num pão com gergelim”. A cesta é denominada “Big Mac” e é vendida pelo McDonald’s em todo o mundo.

Uma vez que tenhamos os preços do Big Mac na moeda local de dois países, podemos calcular a taxa de câmbio prevista pela teoria da paridade do poder de compra. A taxa de câmbio

prevista é aquela que iguala o custo de um Big Mac nos dois países. Por exemplo, se o preço de um Big Mac for de \$ 3 nos Estados Unidos e de 300 ienes no Japão, a paridade do poder de compra prevê uma taxa de câmbio de 100 ienes por dólar.

Até que ponto a paridade do poder de compra funciona quando aplicada usando os preços do Big Mac? Eis alguns exemplos de julho de 2009, quando o preço de um Big Mac era \$ 3,57 nos Estados Unidos:

País	Preço do Big Mac	Taxa de câmbio prevista	Taxa de câmbio vigente
Indonésia	20.900 rúpias	5.854 rúpias/\$	10.200 rúpias/\$
Coreia do Sul	3.400 won	952 won/\$	1.315 won/\$
Japão	320 ienes	89,6 ienes/\$	92,6 ienes/\$
Suécia	39 coroas	10,9 coroas/\$	7,9 coroas /\$
México	33 pesos	9,2 pesos/\$	13,8 pesos/\$
Região do Euro	3,31 euros	0,93 euro/\$	0,72 euro/\$
Grã-Bretanha	2,29 libras	0,64 libra/\$	0,62 libra /\$

Você pode ver que a taxa de câmbio prevista e a taxa de câmbio vigente não são exatamente as mesmas. Afinal, a arbitragem internacional em Big Macs não é nada fácil. Mas as duas taxas de câmbio estão usualmente próximas uma da outra. A paridade do poder de compra não é uma teoria precisa das taxas de câmbio, mas frequentemente oferece uma razoável aproximação inicial. ■

TESTE RÁPIDO Nos últimos 20 anos, o México apresentou uma inflação elevada, e o Japão, uma inflação baixa. O que você imagina que tenha acontecido com o número de pesos mexicanos que uma pessoa pode comprar com um iene japonês?

CONCLUSÃO

O objetivo deste capítulo foi desenvolver alguns conceitos básicos que os macroeconomistas usam para estudar economias abertas. Agora você entende como a balança comercial de um país está relacionada com o fluxo internacional de capital e como a poupança nacional difere do investimento interno em uma economia aberta. Você também entende que, quando um país apresenta superávit comercial, deve estar enviando capital para o estrangeiro, e, quando apresenta déficit comercial, deve estar recebendo investimentos externos. Você também entende o significado de taxas de câmbio nominal e real, assim como as implicações e limitações referentes à paridade do poder de compra como uma teoria sobre o modo de determinar as taxas de câmbio.

As variáveis macroeconômicas aqui definidas oferecem um ponto de partida para a análise das interações de uma economia aberta com o restante do mundo. No próximo capítulo, desenvolveremos um modelo que pode explicar o que determina essas variáveis. Poderemos, então, discutir como vários eventos e políticas afetam a balança comercial de um país e a taxa à qual as nações fazem trocas nos mercados mundiais.

RESUMO

- Exportação líquida é a denominação que se dá ao valor dos bens e serviços nacionais vendidos no exterior (exportações) menos o valor dos bens e serviços estrangeiros vendidos internamente (importações). O investimento externo líquido é a aquisição de ativos estrangeiros por residentes internos (saída de capital) menos a aquisição de ativos internos por residentes no exterior (entrada de capital). Como cada transação internacional envolve uma troca de um ativo por um bem ou serviço, o investimento externo líquido de um país é sempre igual às suas exportações líquidas.
- A poupança de uma economia pode ser usada tanto para financiar o investimento interno como para comprar ativos no exterior. Portanto, a poupança nacional é igual ao investimento interno mais o investimento externo líquido.
- A taxa de câmbio nominal é o preço relativo da moeda de dois países, e a taxa de câmbio real é o preço relativo dos bens e serviços de dois países. Quando a taxa de câmbio nominal muda de maneira que cada dólar compra mais moeda estrangeira, diz-se que o dólar está *apreciado* ou *fortalecido*. Quando a taxa de câmbio nominal compra menos moeda estrangeira, diz-se que o dólar está *depreciado* ou *enfraquecido*.
- De acordo com a teoria da paridade do poder de compra, um dólar (ou uma unidade de outra moeda qualquer) deve ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Essa teoria implica que a taxa de câmbio nominal entre as moedas de dois países deve refletir os níveis de preços desses dois países. Como resultado, países com inflação relativamente elevada deverão ter sua moeda depreciada e países com inflação relativamente baixa deverão ter sua moeda apreciada.

CONCEITOS-CHAVE

economia fechada, p. 642

economia aberta, p. 642

exportações, p. 642

importações, p. 642

exportações líquidas, p. 642

balança comercial, p. 642

superávit comercial, p. 643

déficit comercial, p. 643

equilíbrio comercial, p. 643

fluxo líquido de capitais externos, p. 646

taxa de câmbio nominal, p. 653

apreciação, p. 653

depreciação, p. 653

taxa de câmbio real, p. 653

paridade do poder de compra, p. 655

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. Explique a relação entre poupança, investimento e investimento externo líquido.
2. Defina *exportações líquidas* e *investimento externo líquido*. Explique como e por que estão relacionados.
3. Descreva a lógica econômica por trás da teoria da paridade do poder de compra.
4. Se o Fed começasse a emitir grandes quantidades de dólares norte-americanos, o que aconteceria com o número de ienes japoneses que um dólar pode comprar? Por quê?
5. Se um carro japonês custa 500 mil ienes, um carro norte-americano similar custa \$ 10 mil e um dólar pode comprar cem ienes, quais são as taxas de câmbio nominal e real?

PROBLEMAS E APLICAÇÕES

1. Cada uma das seguintes transações seria incluída nas exportações líquidas ou no investimento externo líquido? Indique se cada uma representaria um aumento ou uma diminuição naquela variável.
 - a. Um norte-americano compra um televisor da marca Sony.
 - b. Um norte-americano compra ações da Sony.
 - c. O fundo de pensão da Sony compra títulos do governo norte-americano.
 - d. Um trabalhador da fábrica da Sony no Japão compra pêssegos do estado da Geórgia de um fazendeiro norte-americano.
2. Como as seguintes transações afetariam as exportações, as importações e as exportações líquidas dos Estados Unidos?

- a. Um professor de arte norte-americano passa as férias visitando museus da Europa.
 - b. Estudantes em Paris vão em grande número assistir ao mais recente filme de Hollywood.
 - c. Seu tio compra um Volvo novo.
 - d. A livraria para estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, vende uma calça *jeans* Levi's 501.
 - e. Um cidadão canadense faz compras em uma loja no norte do Estado norte-americano de Vermont para evitar o imposto sobre vendas do Canadá.
3. Como as transações a seguir afetariam o investimento externo líquido dos Estados Unidos? Indique ainda se cada uma envolve investimento direto ou investimento em carteira.
 - a. Uma companhia de serviço telefônico celular norte-americana abre um escritório na República Checa.
 - b. A Harrod's de Londres vende ações ao fundo de pensão da General Electric.
 - c. A Honda expande sua fábrica em Marysville, no Ohio.
 - d. O fundo mútuo Fidelity vende suas ações da Volkswagen a um investidor francês.
 4. Descreva a diferença entre investimento externo direto e investimento externo em carteira. Quem tem maior probabilidade de fazer investimento externo direto: uma empresa ou um investidor individual? Quem tem maior probabilidade de fazer um investimento externo em carteira?
 5. Cada um dos grupos a seguir ficaria satisfeito ou insatisfeito com uma apreciação do dólar norte-americano? Explique.
 - a. Fundos de pensão holandeses que mantêm títulos do governo dos Estados Unidos.
 - b. A indústria manufatureira dos Estados Unidos.
 - c. Turistas australianos que planejam uma viagem aos Estados Unidos.
 - d. Uma empresa dos Estados Unidos que está tentando comprar propriedades no exterior.
 6. A seção de economia da maioria dos grandes jornais contém uma tabela mostrando as taxas de câmbio dos Estados Unidos. Encontre uma tabela como essa em um jornal ou na internet e utilize-a para responder às perguntas a seguir.
 - a. A tabela apresenta as taxas de câmbio nominais ou reais? Explique.
 - b. Quais são as taxas de câmbio entre os Estados Unidos e o Canadá, e entre os Estados Unidos e o Japão? Calcule a taxa de câmbio entre o Canadá e o Japão.
 - c. Se no ano que vem a inflação dos Estados Unidos for maior que a inflação japonesa, haverá

uma apreciação ou depreciação do dólar em relação ao iene japonês?

7. Uma lata de refrigerante custa \$ 0,75 nos Estados Unidos e 12 pesos no México. Qual seria a taxa de câmbio peso-dólar na vigência da paridade do poder de compra? Se uma expansão monetária fizesse com que todos os preços no México dobrassem, de modo que uma lata de refrigerante aumentasse para 24 pesos, o que aconteceria com a taxa de câmbio peso-dólar?
8. O que está acontecendo com a taxa de câmbio real dos Estados Unidos em cada uma das situações a seguir? Explique.
 - a. A taxa de câmbio nominal dos Estados Unidos permanece inalterada, mas os preços aumentam mais rapidamente nos Estados Unidos que no exterior.
 - b. A taxa de câmbio nominal dos Estados Unidos permanece inalterada, mas os preços aumentam mais rapidamente no exterior que nos Estados Unidos.
 - c. A taxa de câmbio nominal dos Estados Unidos cai e os preços permanecem inalterados tanto nos Estados Unidos quanto no exterior.
 - d. A taxa de câmbio nominal dos Estados Unidos cai e os preços aumentam mais rapidamente no exterior que nos Estados Unidos.
9. Um dos estudos de caso do capítulo analisou a paridade do poder de compra para diversos países usando o preço do Big Mac. Apresentamos aqui dados para mais alguns países:

País	Preço do Big Mac	Taxa de câmbio prevista	Taxa de câmbio real
Chile	1.750 pesos	_____ pesos/\$	549 pesos/\$
Hungria	720 forintos	_____ forintos/\$	199 forintos/\$
República Tcheca	67,9 korunas	_____ korunas/\$	18,7 korunas/\$
Brasil	8,03 reais	_____ reais/\$	2,00 reais/\$
Canadá	3,89 dólares canadenses	_____ dólares canadenses/\$	1,16 dólar canadense/\$

- a. Para cada país, calcule a taxa de câmbio prevista da moeda local por dólar dos Estados Unidos (lembre-se de que o preço de um Big Mac nos Estados Unidos era de \$ 3,57).
- b. De acordo com a paridade do poder de compra, qual é a taxa de câmbio prevista entre o forinto húngaro e o dólar canadense? E qual a taxa de câmbio vigente?
- c. Até que ponto a teoria da paridade do poder de compra explica as taxas de câmbio?
10. A paridade do poder de compra se mantém entre as nações de Ectenia e Wiknam, onde a única mercadoria é o Spam.

- a. Em 2000, uma lata de Spam custa 2 dólares em Ectenia e 6 pesos em Wiknam. Qual é a taxa de câmbio entre dólares ectenianos e pesos wiknamianos?
 - b. Ao longo dos próximos 20 anos, a inflação é de 3,5% ao ano em Ectenia e 7% ao ano em Wiknam. O que acontecerá, ao longo desse período, ao preço do Spam e à taxa de câmbio? (Dica: lembre-se da regra de 70 do Capítulo 27.)
 - c. Qual destas duas nações provavelmente vai ter uma taxa de juros nominal mais alta? Por quê?
 - d. Um amigo seu sugere um esquema para ficar rico rapidamente: tome emprestado da nação com a menor taxa de juros nominal, invista na nação com a maior taxa de juros nominal e lucre com o diferencial da taxa de juros. Você vê algum problema potencial nessa ideia? Explique.
11. Suponha que o arroz norte-americano seja vendido a \$ 100 por saca, o arroz japonês seja vendido a 16 mil ienes por saca e a taxa de câmbio nominal seja de 80 ienes por dólar.
 - a. Explique como você poderia lucrar com essa situação. Qual seria seu lucro por saca de arroz? Se outras pessoas explorassem a mesma oportunidade, o que aconteceria com o preço do arroz no Japão e nos Estados Unidos?
 - b. Suponha que o arroz seja a única mercadoria no mundo. O que aconteceria com a taxa de câmbio real entre os Estados Unidos e o Japão?